

# Final Ödev 2: Turing Makinesi ile Tanıyıcı

## Proje Adı

Turing Makinesi ile Araç Plaka Formatı Tanıyıcı

## Amaç

Bu ödevin amacı, öğrencilerin Turing Makinesi kullanarak belirli bir dilin (formatın) tanınmasını uygulamalı olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Bu süreçte öğrenciler:

- Karakter bazlı analiz yapmayı
- Durum tabanlı doğrulama geliştirmeyi
- Girdi uzunluğu ve format kontrolünü
- Deterministik bir tanıyıcı tasarlamayı

öğrenecektir.

## Gerçek Dünya Bağlamı

Gerçek hayatta birçok sistem (otopark girişleri, güvenlik sistemleri, trafik kameraları) araç plakalarının belirli bir formata uygun olup olmadığını kontrol eder.

Bu projede öğrenciler, bu kontrol mekanizmasını **Turing Makinesi modeli ile** gerçekleştirecektir.

## Problem Tanımı

Python programlama dili kullanılarak bir **Turing Makinesi simülatörü** geliştirilecektir.

Bu makine, belirli bir plaka formatına uygun olan girdileri kabul edecek, uygun olmayanları reddedecektir.

## Tanınacak Dil (Format)

NNLLNNN

Burada:

- N → Rakam (0–9)
- L → Büyük harf (A–Z)

## Girdi Örnekleri

### Geçerli Girdiler

55AB123  
34TR456  
06AA789

### Geçersiz Girdiler

5AB123  
555AB12  
34A1234  
AB34123  
34AB12X  
55ab123

## Beklenen Çıktı

Geçerli giriş için:

KABUL

Geçersiz giriş için:

RED

## Kritik Tasarım Gereksinimleri

Turing Makinesi aşağıdaki kontrolleri **durum geçişleri ile** yapmalıdır:

1. Girdi uzunluğu tam olarak 7 karakter olmalıdır
2. İlk iki karakter rakam olmalıdır
3. Üçüncü ve dördüncü karakter büyük harf olmalıdır
4. Son üç karakter rakam olmalıdır

5. Harf beklenen yerde rakam varsa RED
6. Rakam beklenen yerde harf varsa RED
7. Küçük harfler kabul edilmemelidir
8. Fazladan karakter varsa RED
9. Eksik karakter varsa RED

Bu kontroller doğrudan if-else ile değil, **Turing durumları ile modellenmelidir.**

## Çalışma Mantığı

Makine soldan sağa doğru ilerleyerek her karakteri kontrol edecektir:

- $q_0 \rightarrow$  ilk rakam
- $q_1 \rightarrow$  ikinci rakam
- $q_2 \rightarrow$  ilk harf
- $q_3 \rightarrow$  ikinci harf
- $q_4 \rightarrow$  ilk rakam
- $q_5 \rightarrow$  ikinci rakam
- $q_6 \rightarrow$  üçüncü rakam
- $q_7 \rightarrow$  kabul durumu

Her yanlış durumda doğrudan RED durumuna geçilmelidir.

## Adım Adım Çalışma (Örnek)

Girdi: 55AB123

Durum  $q_0$ , okunan: 5  
Durum  $q_1$ , okunan: 5  
Durum  $q_2$ , okunan: A  
Durum  $q_3$ , okunan: B  
Durum  $q_4$ , okunan: 1  
Durum  $q_5$ , okunan: 2  
Durum  $q_6$ , okunan: 3  
Durum  $q_7$ , okunan: boşluk  
Sonuç: KABUL

Geçersiz örnek:

Girdi: 55A1234

Durum  $q_0$ , okunan: 5  
Durum  $q_1$ , okunan: 5

Durum q2, okunan: A

Durum q3, okunan: 1

Sonuç: RED

## Python Programı Şunları Yapmalıdır

Program:

1. Kullanıcıdan plaka bilgisini almalıdır
2. Girdiyi Turing Makinesi bandına yerleştirmelidir
3. Karakterleri sırayla okumalıdır
4. Her karakter için uygun duruma geçmelidir
5. Her adımda:
  - mevcut durum
  - okunan sembol
  - kafa hareketi
  - bant içeriğigösterilmelidir
6. Kabul durumuna ulaşırsa KABUL çıktısı vermelidir
7. Herhangi bir hata durumunda RED çıktısı vermelidir

## Sistem Gereksinimleri

1. Turing Makinesi bant yapısı
2. Okuma/yazma kafası
3. Durum kümesi
4. Giriş alfabesi (0–9, A–Z)
5. Bant alfabesi
6. Geçiş fonksiyonu
7. Başlangıç durumu
8. Kabul durumu
9. Red durumu
10. Adım adım simülasyon çıktısı

## Teslim Edilecekler

1. Python kaynak kodu
2. Geçiş tablosu
3. Durum geçiş diyagramı
4. En az:
  - 5 geçerli test girdisi

- 5 geçersiz test girdisi
- 5. Kısa proje raporu:
  - Problem tanımı
  - Tanınan dilin açıklaması
  - Turing Makinesi modeli
  - Durumların açıklaması
  - Geçiş mantığının açıklaması
  - Girdi-çıkı örnekleri
  - Program ekran görüntüleri
  - Sonuç ve değerlendirme